第一章　概论

主要内容：

计算机的基本概念

计算机的诞生和发展

系统硬件组成（主要部件、系统结构）

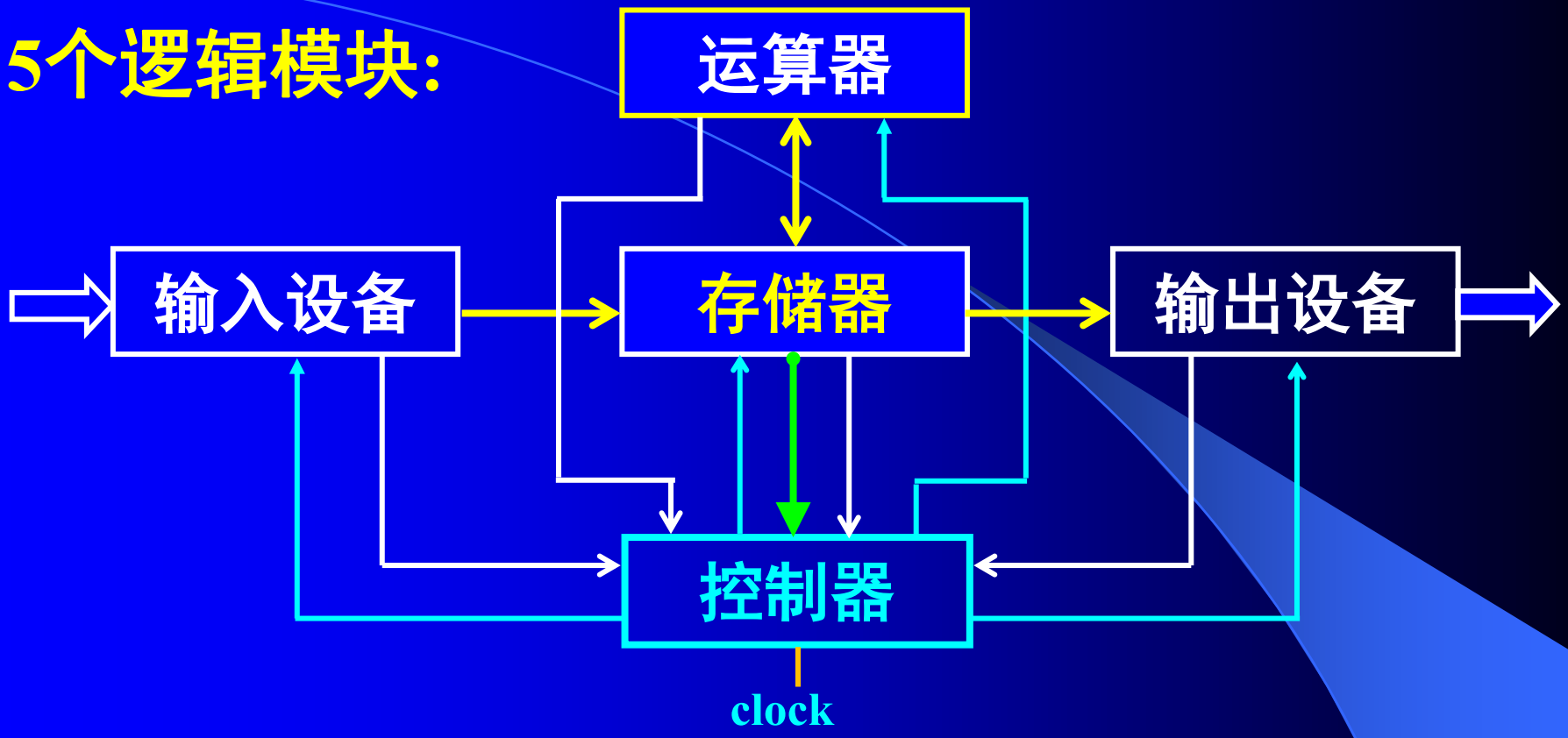
计算机的性能指标

1.1 计算机的基本概念

电子计算机 ——

是一种可以存储程序，并且通过执行程序指令，可以自动、高速、精确地对数字信息进行各种复杂处理，然后输出运算结果的高科技智能电子设备。

5个逻辑模块:



运算器和控制器，已集成在CPU中！

绿色箭头线 ⟶ 指令信息　　天蓝箭头线 ⟶ 控制信号

黄色箭头线 ⟶ 数据信息　　白色箭头线 ⟶ 状态信息

1.1.1 信息的数字化表示

1. 在计算机中用数字代码表示各种信息

二进制代码

例1 用数字代码表示数据

5 表示为 0 101

-5 表示为 1 101

例2 用数字代码表示字符

A 表示为 01000001

B 表示为 01000010

例3 用数字代码表示命令、状态

启动 表示为 00

停止 表示为 01

正在工作 表示为 10

工作结束 表示为 11

2. 在物理机制上用数字信号表示数字代码

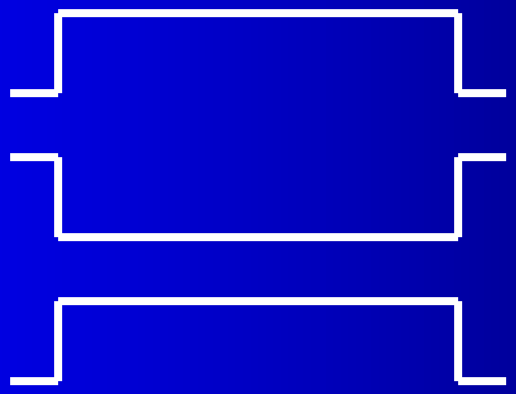
数字型电信号

例1　用电平信号表示数字代码

高电平　1

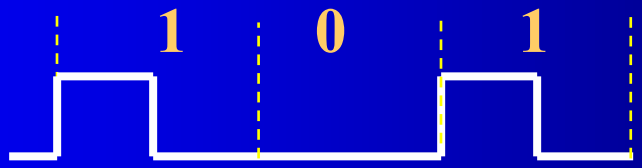
低电平　0

高电平　1



实现并行操作

例2　用脉冲信号表示数字代码



实现串行操作

3. 信息数字化表示的优点

（1）物理上易实现信息的表示与存储

（2）抗干扰能力强，可靠性高

（3）数值的表示范围大，精度高

（4）可表示的信息类型广泛

（5）能用数字逻辑技术进行处理

因此，计算机中采用二进制形式表示信息

1.1.2 存储程序工作方式

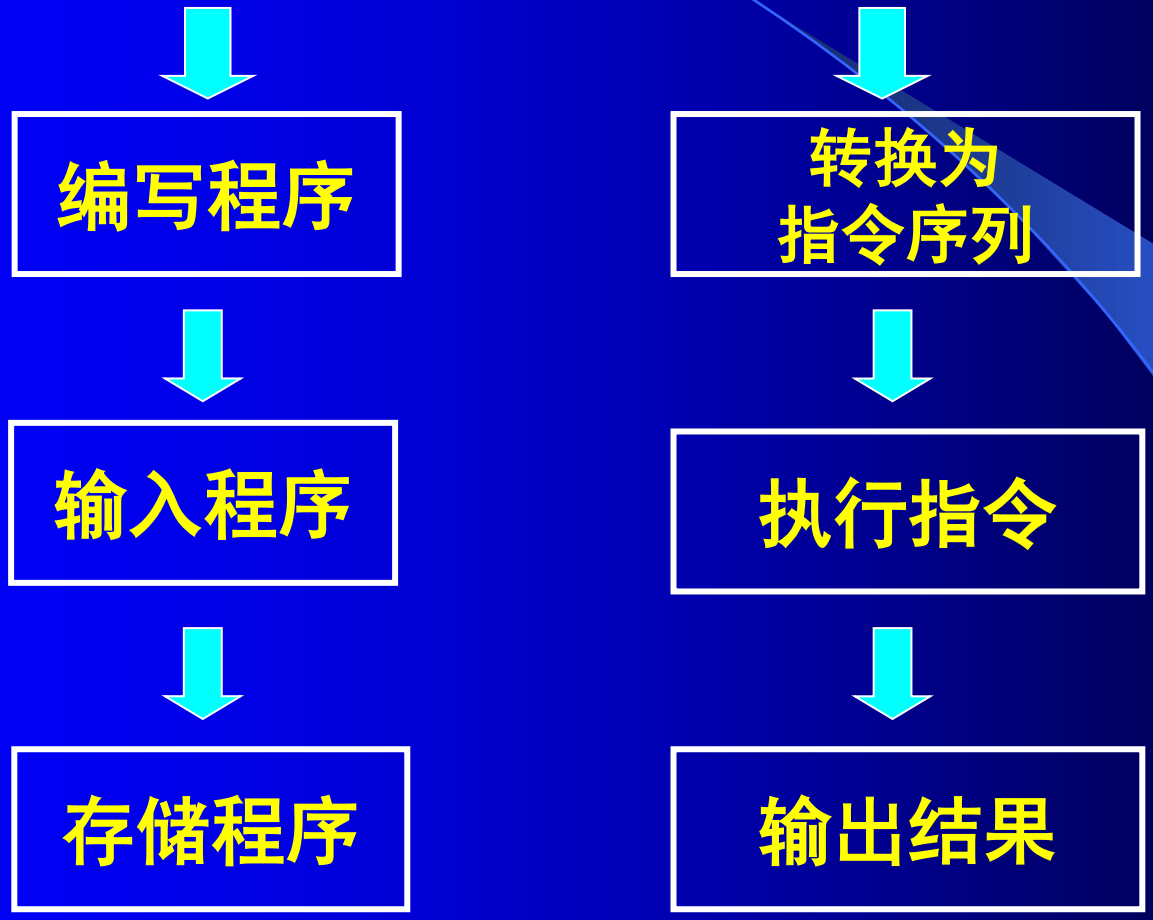
1. 编制程序

2. 存储程序

3. 自动、连续执行程序：计算机工作时，控制器使计算机只要知道程序中的第一条指令放在什么地方，就能按顺序依次取出第一条指令后的各条指令，并执行相应的操作。

4. 输出结果

※计算机的工作流程



1.1.3 计算机的分类

计算机从总体上来说分为两大类:

模拟计算机和数字计算机。

各自主要特点:

★模拟计算机：由模拟运算器件构成，处理在时间和数值上连续的模拟量（如：电压、电流等）；

★数字计算机：由数字逻辑器件构成，处理离散的数字量。

其中数字计算机又可分为:

专用计算机和通用计算机。

专用机——是以快速、经济和高集成度为主要指标的特殊计算机，它是针对特定任务设计的计算机，适应性较差（如：工控机、ATM等） 。

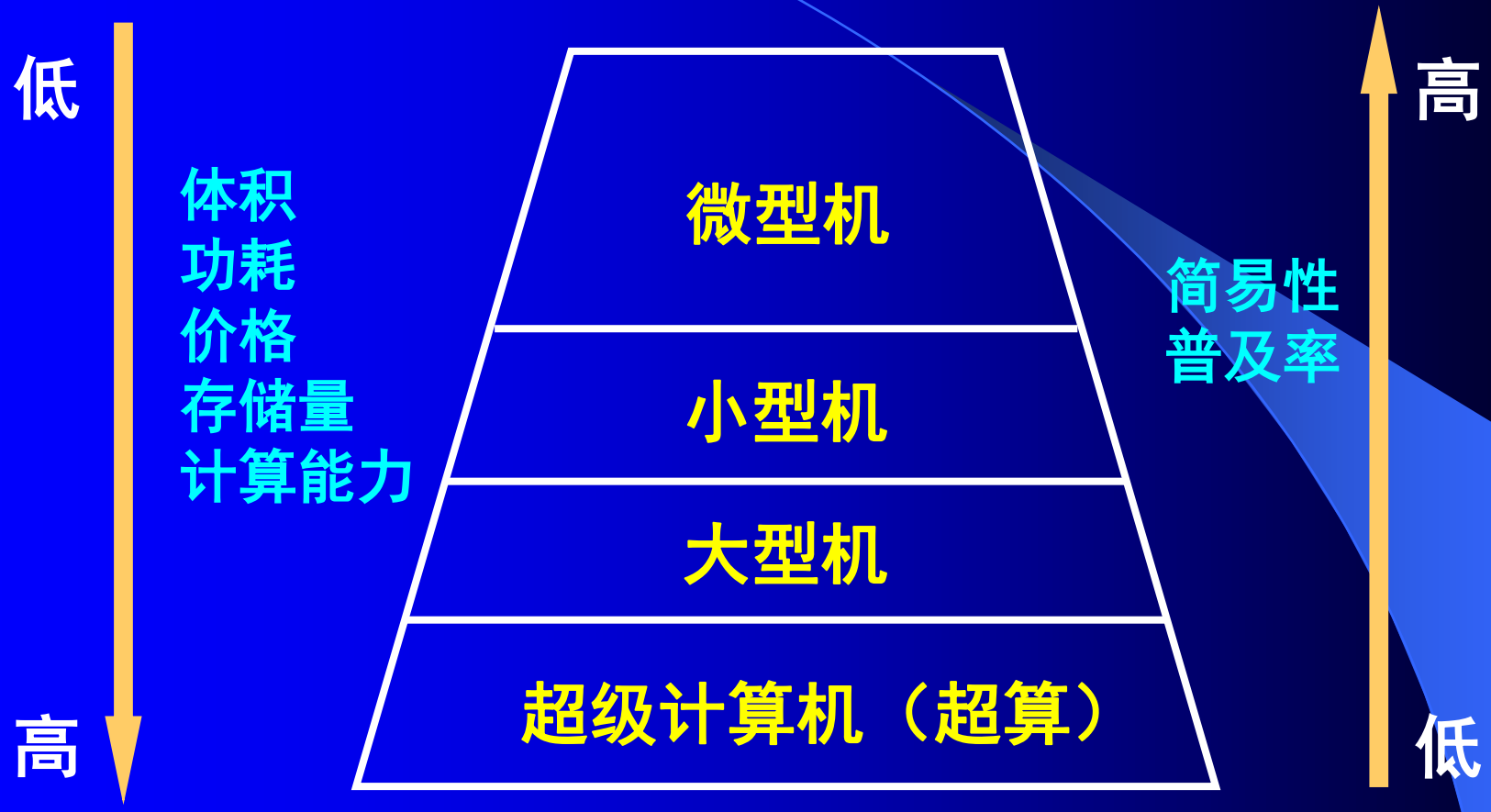
通用机——适应性较高，但是牺牲了效率、速度和经济性，如个人电脑。

按照系统规模和计算能力，也可以分为：

※ 巨型机（超算）、
※ 大型机、
※ 小型机、
※ 微型机，等等

- 它们的系统规模和计算能力依次递减。
- 随着超大规模集成电路技术的不断发展，类型的划分会动态变化。

※几种类型的计算机对比：



1.2　计算机的诞生和发展

中文：约翰·冯·诺依曼
外文：John Von Neumann
国籍：美籍匈牙利人
出生地：布达佩斯
出生日期：1903年12月28日
逝世日期：1957年2月8日
毕业院校：苏黎世大学、布达佩斯大学
称谓：计算机之父



冯·诺依曼思想的产生背景

1944年加入了美国军方ENIAC计算机研制项目，1945年提出并发表了一个全新的“存储程序通用电子计算机”方案—EDVAC（冯·诺依曼思想）。

EDVAC阐述了电子计算机和程序设计的新思想，是计算机发展史上一个划时代的文献，宣告电子计算机时代即将来临。

EDVAC方案的意义：

催生了第1台严格意义上的电子计算机（ENIAC，宾夕法尼亚大学，1946年2月）

1.2.1 冯·诺依曼体系

1. 用二进制代码表示程序和数据；

任何复杂运算和操作都转换成用二进制代码表示的指令，数据也用二进制代码来表示；

2.采用存储程序+程序控制的工作方式

将程序和数据存储起来（存储程序），让计算机自动地执行指令，完成各种复杂的运算操作（核心思想）。

3. 新型的现代计算机硬件组成

- ✓存储器、
- ✓运算器、
- ✓控制器、
- ✓输入设备和输出设备

冯·诺依曼体系

奠定了现代电子计算机的理论基础。

1.2.2 计算机的发展历程

类型	时期	主要器件	重要特征
第1代	1946-1957	电子管	速度低，体积大，价格昂贵，可靠性差，主要用于科学计算；
第2代	1958-1964	晶体管	体积缩小，可靠性提高，从科学计算扩大到数据处理；
第3代	1965-1971	中小规模集成电路	体积缩小，可靠性提高，速度达到MIPS级，机种多样化，小型计算机 出现，软件和外设发展迅速，应用领域扩大；
第4代	1971-	大、超大规模集成电路	速度高达GIPS乃至TIPS级，多机系统和计算机网络迅速发展，微型计算机出现；

1.2.3 未来的发展趋势

1、向巨型化方向

2、向微型化方向

3、向多媒体化方向

4、向网络化方向

5、向智能化方向

计算机发展史 - 知乎 (zhihu.com)

计算机的发展史简介_哔哩哔哩_bilibili

1.3 计算机系统的组织



计算机硬件

计算机软件

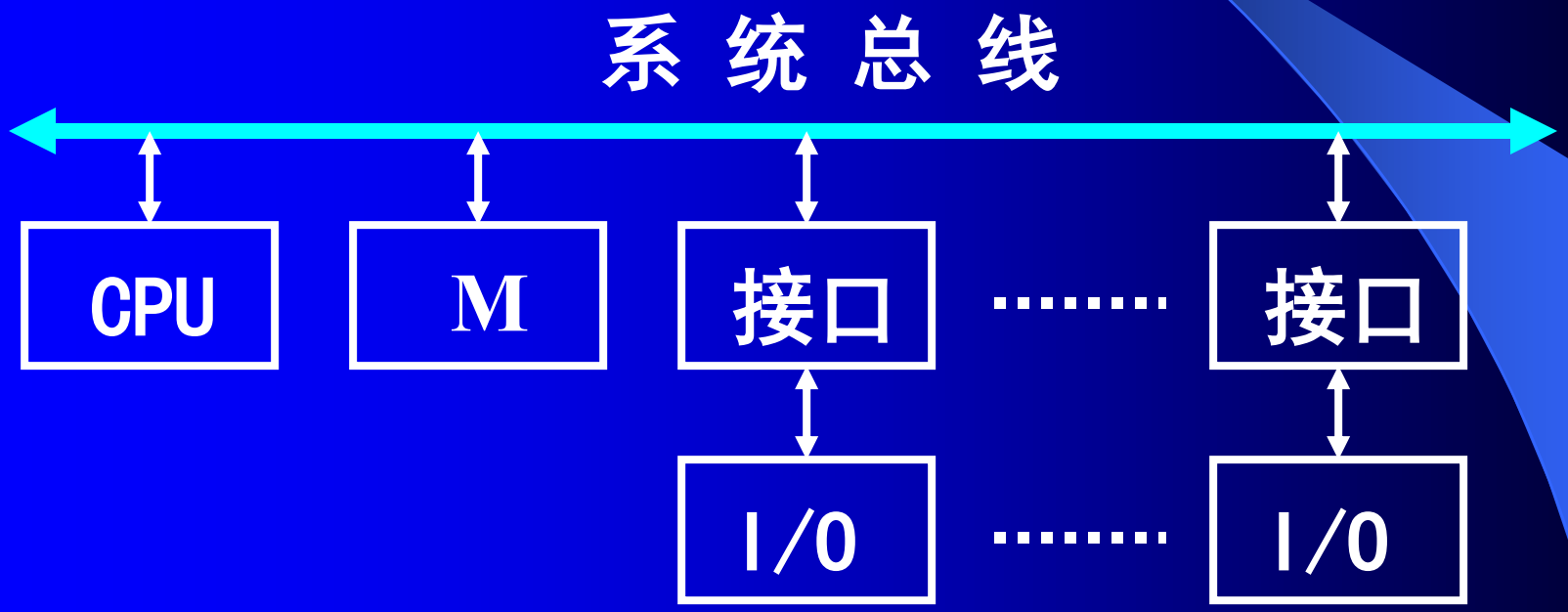
1.3 计算机系统的组织

硬件——是指构成计算机系统的实体和装置之类的有形设备，是组成计算机系统的物质基础。

软件——是指由硬件所表达的各种内在信息，包括数据与控制程序。因为它们是无形的东西，所以称为软件或软设备。

1.3.1 计算机的硬件系统组成

1、硬件系统的基本组成模型



※主要功能部件

1. CPU（Central Processing Unit）

主要由运算器、控制器等部件组成。

（1）运算器

1）功能：完成两类（算术和逻辑）运算

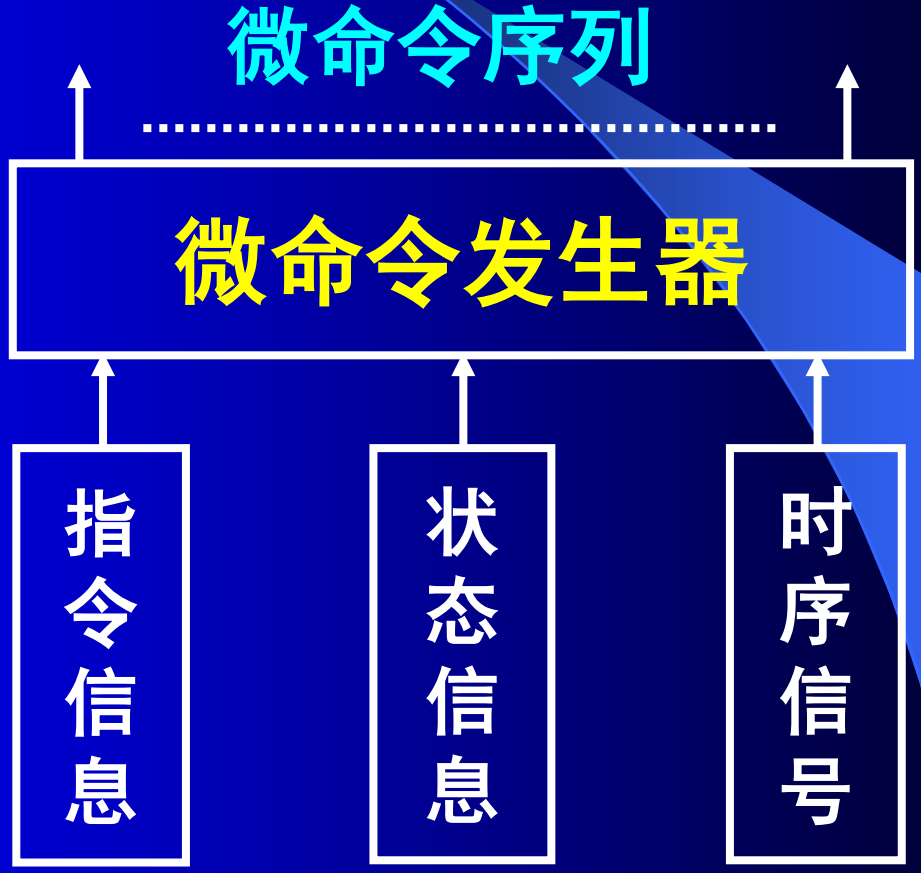
2）组成特点：

- 主要由ALU（算术逻辑单元)构成，执行算术、逻辑运算以及移位循环等操作，是CPU功能的主要执行部件。
- ALU以全加器为核心，具有多种运算功能。
- 运算的位数越多，计算精度就越高，但器件也更复杂。
- 运算器的数据宽度一般是：8位、16位、32位或64位。

（2）控制器

1）功能：产生控制命令(微命令)，控制全机操作。

2）基本组成：



2. 存储器

1）功能：存储数据和数字化后的程序。

【注意】不论是数据，还是程序，存储器存储的全是用0或1表示的二进制代码。

存储器涉及到几个基本概念：

★存储单元：在存储器中保存一个n位二进制数的n个存储电路，组成一个存储单元。

★地址：存储器由许多存储单元组成，每个存储单元的编号，称为地址。

◆存储容量：存储器所有存储单元的总数。

存储容量越大,表示储存的信息越多，常用的单位有“KB、MB、GB、TB、PB”等；

◆内存储器：即主存，是一种用来存放直接为CPU提供服务的程序和数据存储器

半导体存储芯片构成，特点：工作速度较快，存储容量比外存小。

◆外存储器：即辅存，为计算机配备的存储容量很大的辅助存储器。

磁盘存储器、光盘存储器等，其主要特点是存储容量大，价格便宜，工作速度较慢。

3. 输入/输出设备

功能： 执行输入/输出信息的转换。

输入时： 原始信息 → 二进制代码，送入主机；

输出时： 处理结果（二进制代码） → 用户能够直接感知的形式(字符、图像、声音)，并输出给用户；

4. 总线（Bus）

能为多个部件分时共享的一组信息传送通路。

根据传送的信息不同，可分三类：

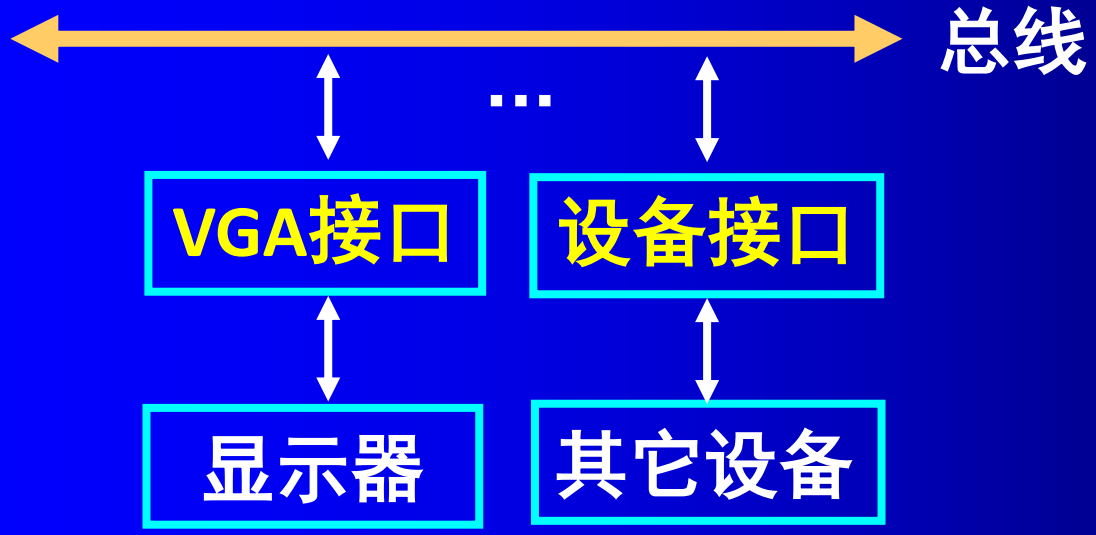
① 传送各种**数据信息**的**数据总线**(Data Bus);

② 传送各种**地址信息**的**地址总线**(Address Bus);

③ 传送各种**控制信号**的**控制总线**(Control Bus);

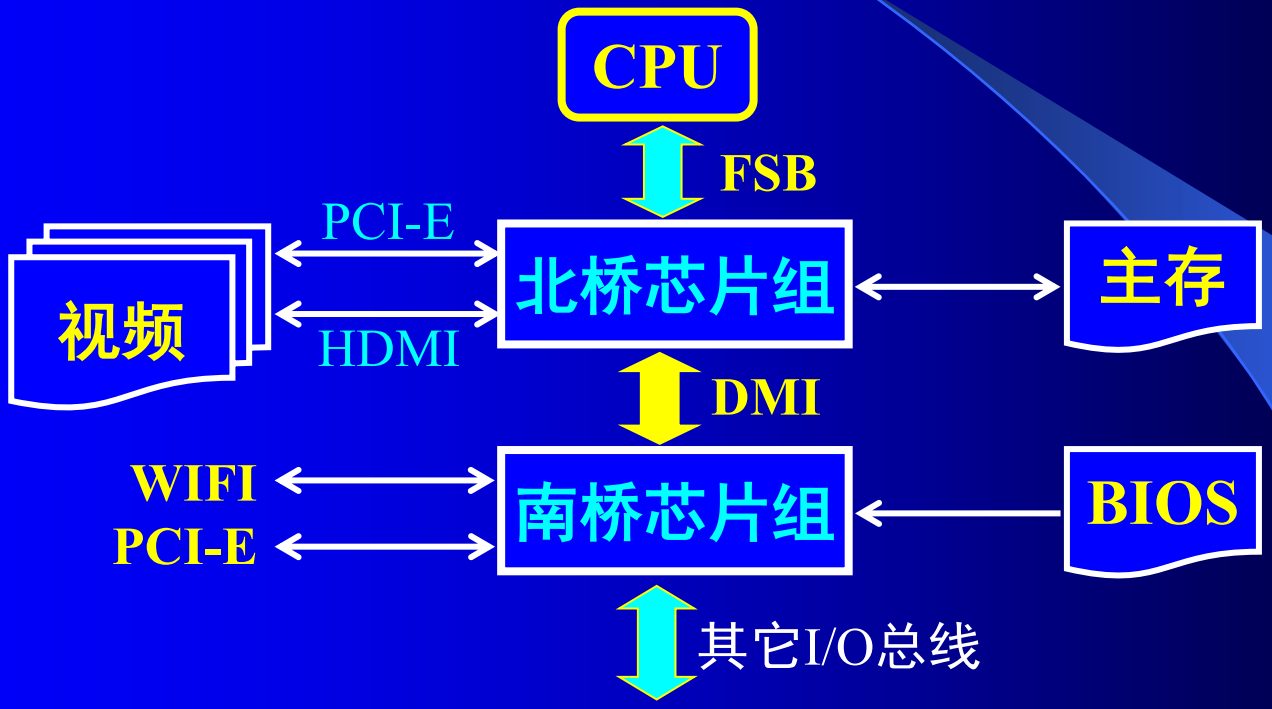
5. 接口

外设的种类、数量了变，为了将总线与各类外设连接，须在两者之间设置一些部件，具有缓冲、转换、连接等功能，这些部件就是接口。



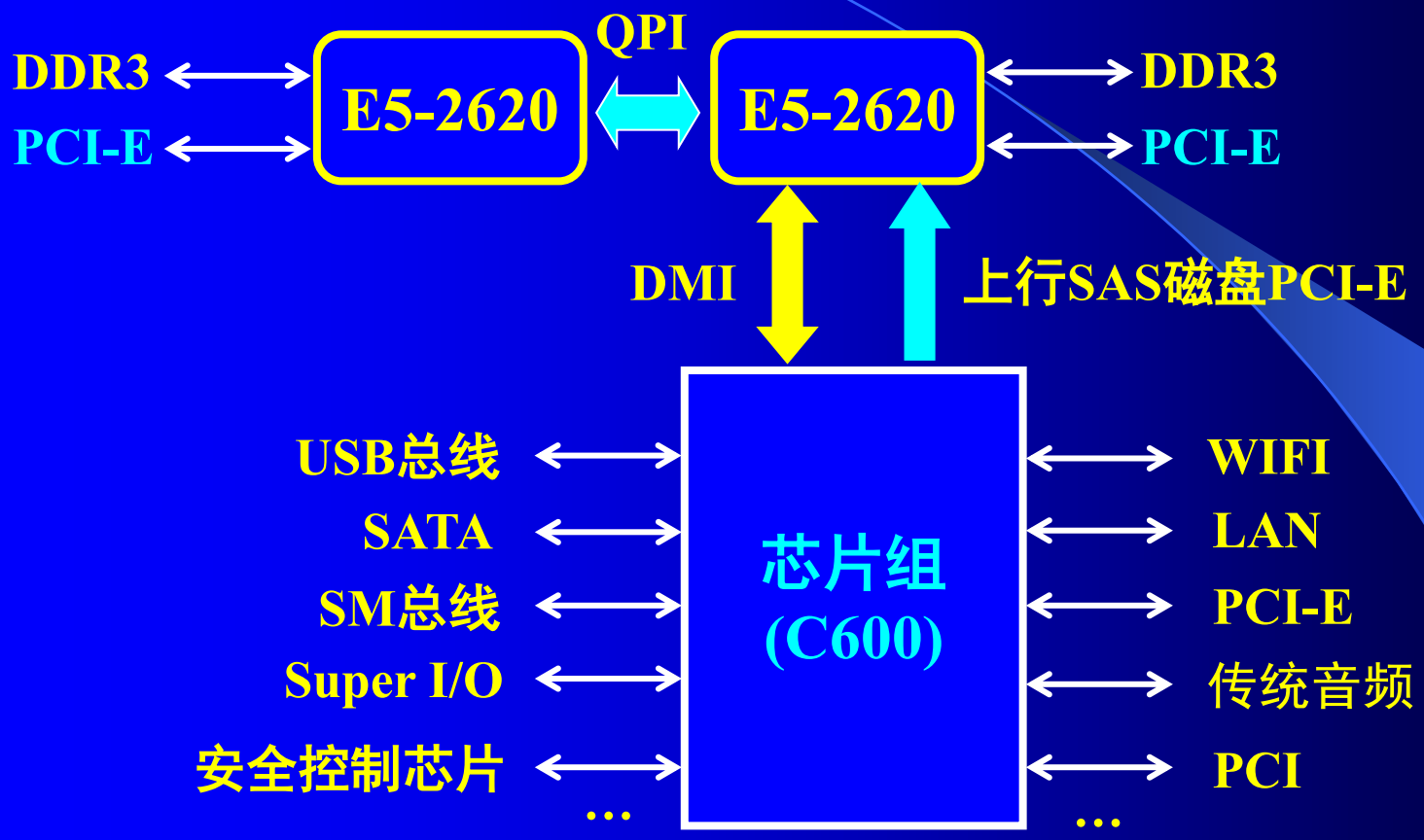
※计算机硬件的典型架构

1. 微型计算机：南-北桥架构



PATA、SATA、USB等
（挂接网卡、键盘和硬盘等外设）

2. 小型计算机：多处理器架构

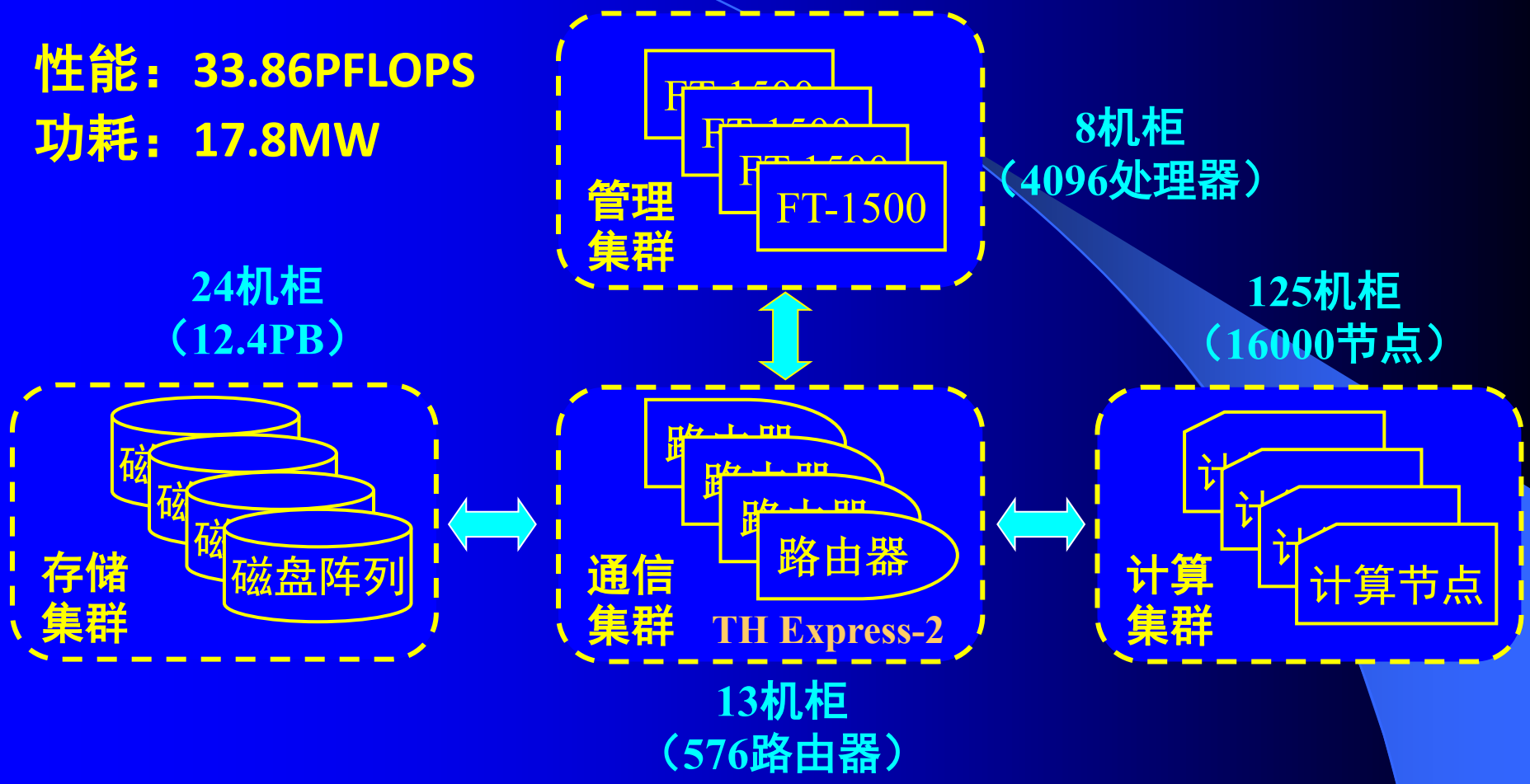


（HP ProLiant DL300系列）

主要特征是采用双CPU模式和intel600构成单桥体系，因为E5-2620集成了北桥芯片的功能。

3. 超级计算机（超算）：集群式架构

性能：33.86PFLOPS
功耗：17.8MW

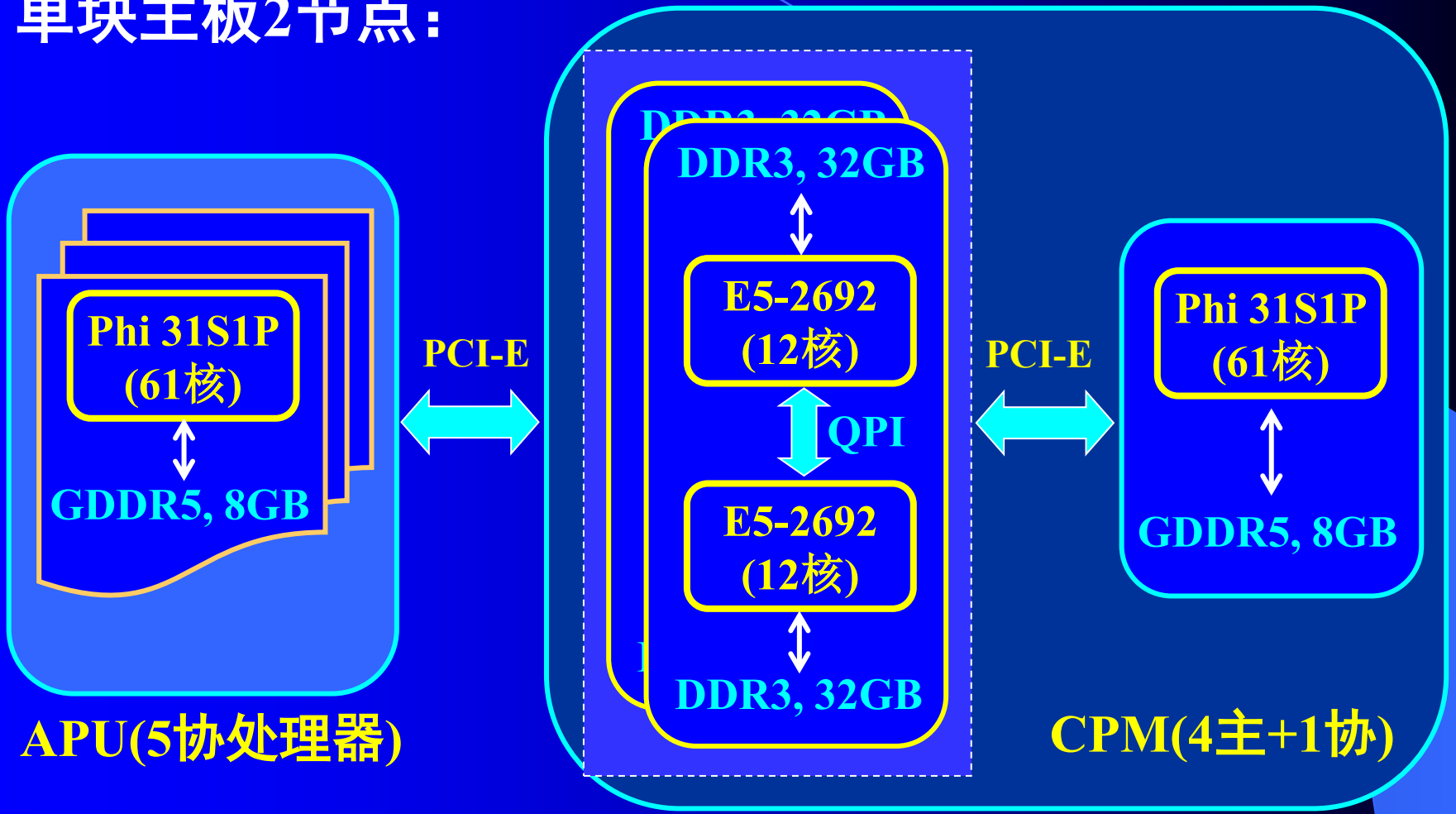


（天河-2号，国防科技大学）

4个集群，通过TH expree-2互连

※天河-2号的计算节点剖析

单块主板2节点：



多处理机系统结构

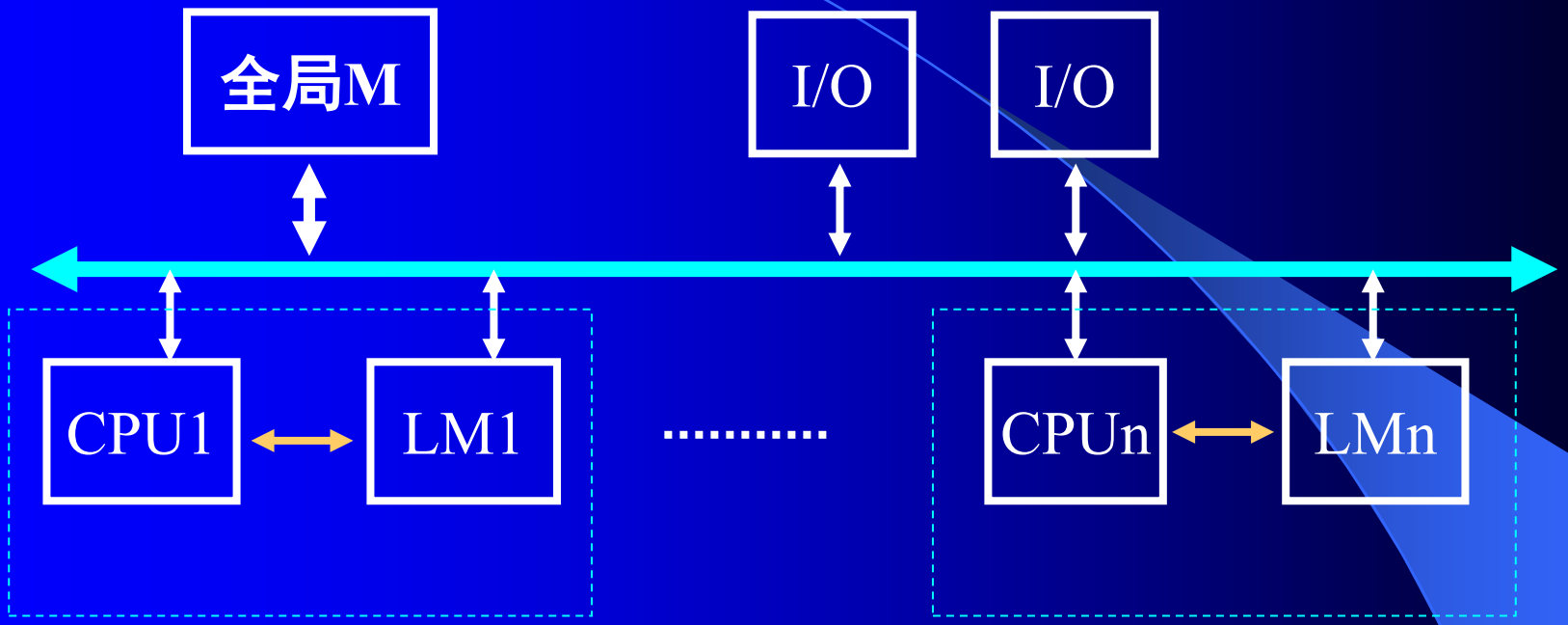
特点：用多处理器CPU构成

根据处理器之间连接的紧密程度，又分为：

①紧密偶合型多机系统

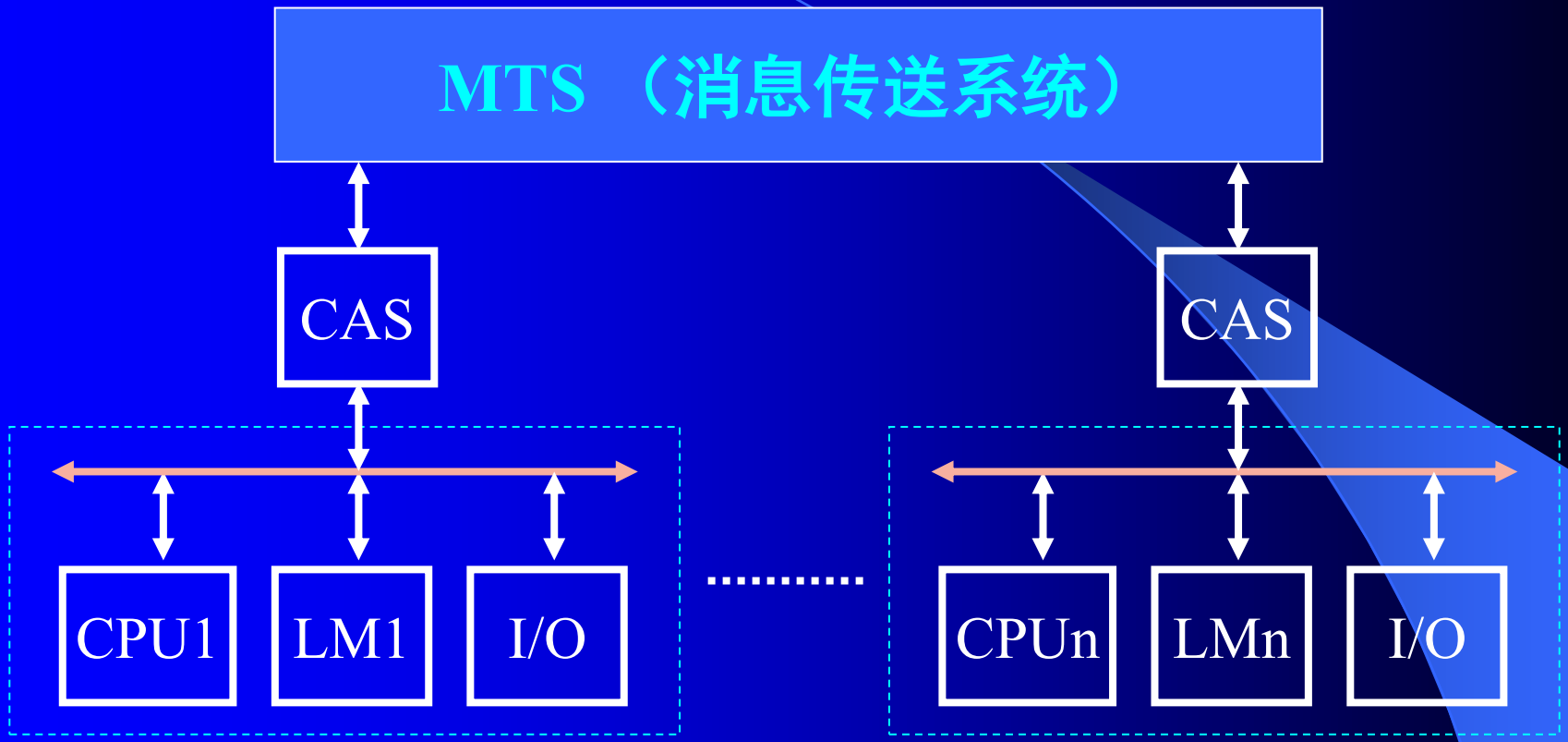
②松散偶合型多机系统

※紧密偶合型多机系统



特点：多个（CPU+LM）组，通过系统总线构成多机系统，且有共享的全局主存储器；

※松散偶合多机系统



特点：多个计算节点，由通信系统连接成的多机系统，无全局的主存储器。

1.3.2 软件系统

概念：在硬件设备上运行的程序（包含说明文档）
基本功能：保证硬件的功能发挥，并为用户提供一个良好的使用接口。



1.3.2 软件系统

软件类别：系统程序和应用程序。

- 系统程序：负责系统调度管理，提供运行和开发环境、各种服务，确保系统运行良好。

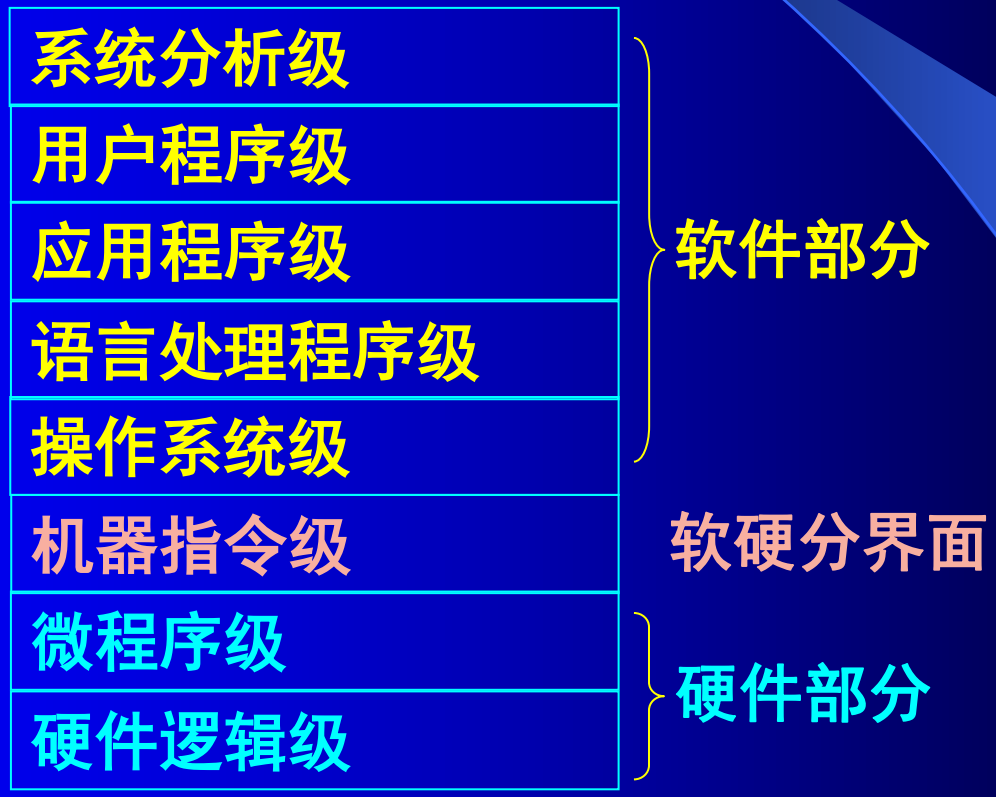
操作系统（Operating System）：硬件资源管理，用户接口
语言处理系统：翻译程序+ Linker, Debug, Loader, etc …
翻译程序(Translator)有三类：
汇编程序(Assembler)：将汇编语言源程序翻译为机器语言目标程序文件。
编译程序(Complier)：将高级语言源程序翻译为汇编语言或机器语言目标程序文件。
解释程序(Interpreter)：将高级语言语句逐条翻译成机器指令并立即执行。不生成 目标文件。
其他实用程序: 如：磁盘碎片整理程序、备份程序等

1.3.2 软件系统

- 应用程序：利用计算机来解决应用问题所编制的程序,如工程设计程序、数据处理程序、自动控制程序、企业管理程序、情报检索程序、科学计算程序等等。

1.3.3 硬、软件系统层次结构

计算机系统是一个由多层次的软件+硬件组成的系统，基本结构如下图所示：



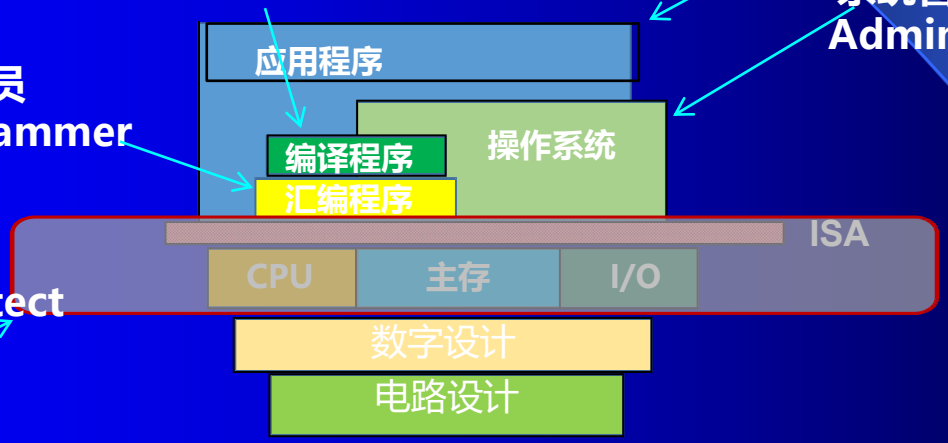
- 计算机系统的不同用户

应用程序员 Application Programmer

最终用户 End User

系统管理员 System Administrator

系统程序员 System Programmer



架构师 architect

(1) 指令集体系结构（即ISA）是软/硬件的交界面

(2)中间阴影部分就是本课程主要内容，处于最核心的部分

1.3.4 软件与硬件的逻辑等价性

※软件的特点：

易于实现各种逻辑和运算功能，但是常受到速度指标和软件容量的制约；

※硬件的特点：

可以高速实现逻辑和运算功能，但是难以实现复杂功能或计算，受到控制复杂性指标的制约。

计算机中的软件，理论上都可以“固化”或“硬化”成硬件，以高执行速度；

功能分配与设计目标、技术条件有关。硬件和软件在逻辑上是等效的。

硬件软化：软件完成较复杂功能，以降低硬件开销。

软件硬化：硬件完成较复杂功能，以提高处理速度。

软件固化：运行微程序实现较复杂功能，以提高性价比。

1.4 计算机系统的性能指标

非时间指标

- 机器字长
- 总线宽度
- 主存容量
- 存储带宽

时间指标

- 主频、周期、外频、倍频
- CPI、IPC
- MIPS、MFLOPS
- CPU执行时间

1 非时间指标

- 机器字长：机器一次能处理的二进制位数。
- 总线宽度：数据总线一次能并行传送的最大信息位数，是运算器与存储器之间的数据总线位数。
- 主存容量：主存能存储的最大信息量 = 存储单元数 × 每个存储单元存储的二进制位数。
- 存储带宽：单位时间内与主存交换的二进制信息量，单位Byte/s。

1. 基本字长

※指一次数据操作的基本位数。

※它会影响计算的精度、指令的功能。

一般4位、8位、16位、32位、64位，等等；

1.2. 存储器的容量

※内存(主存)容量

指可编址的存储单元个数×存储单元的位宽

取决于地址码位数，表明寻址范围

表明编址单位

※外存(辅存)容量

指存储器能存储的最大数据量；

常表示为：Byte、KB、MB、GB、TB

外存容量与总线地址码的位数无关。

1.3. 数据通路宽度与数据传输率

数据通路宽度:数据总线一次能够并行传输的数据位数.

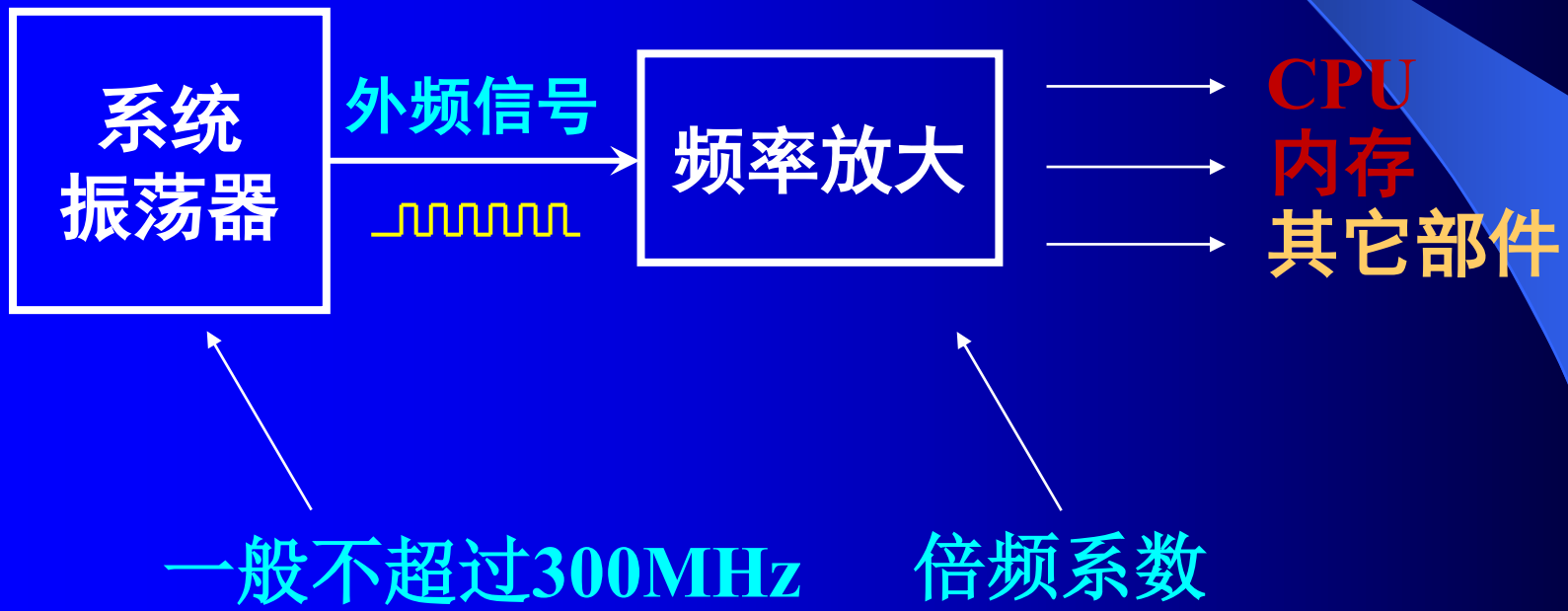
数据传输率:数据总线每秒钟传送的数据量.

数据传输率=总线数据通路宽度 × 总线时钟频率/8（B/S）

2.时间指标

2. 1外频

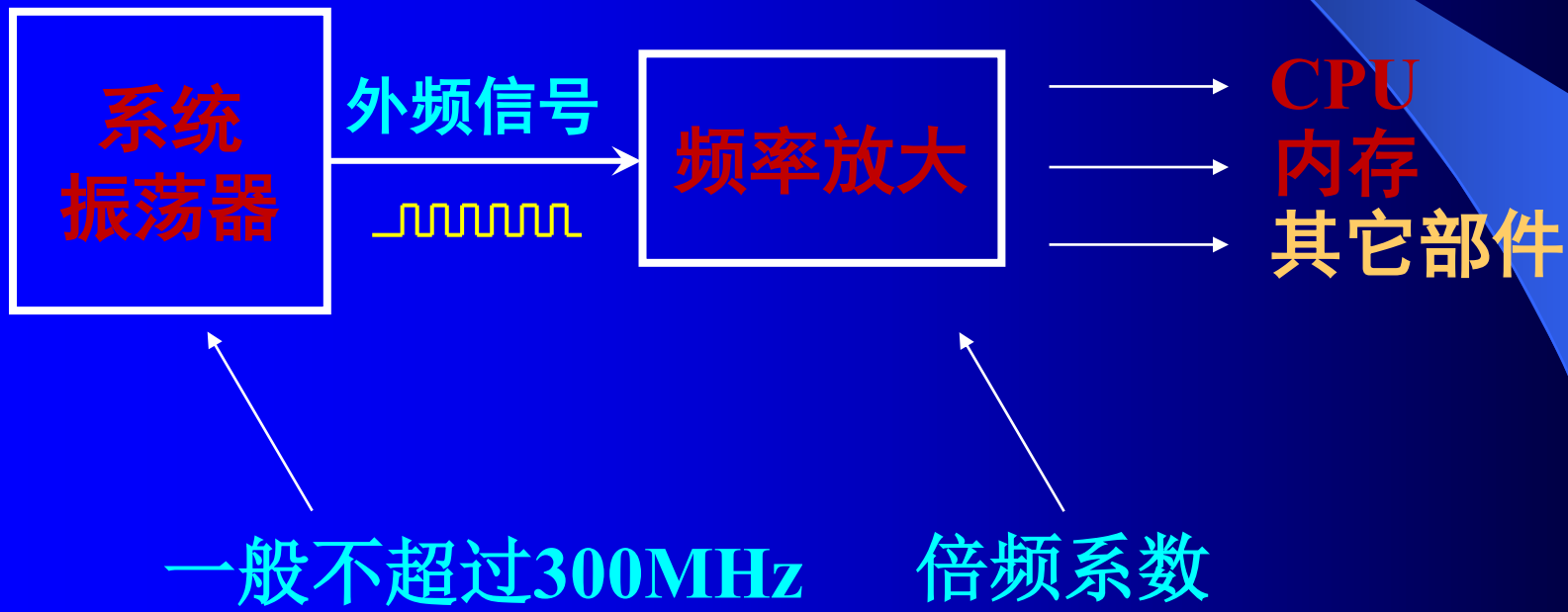
外部频率或基频，也叫系统时钟频率。



2.时间指标

2. 2 倍频

调整倍频可以获得较高的主频



2.时间指标

2. 3 主频f

CPU工作的时钟频率。主频f=外频×倍频

2. 4 时钟周期

计算机中最基本、最小的时间单位。一个时钟周期内CPU仅完成一个最基本的动作。

时钟周期T=1/f

2.时间指标

2.5 CPI（Clock-cycle Per Instruction）

- CPI：执行一条指令 (平均) 需要的时钟周期数。
  - 单条指令CPI
  - 一段程序中所有指令的CPI
  - 指令系统CPI

CPI = 一段程序中所有指令的时钟周期数之和 / 指令条数

= 程序中各类指令的CPI × 程序中该类指令的比例

$$= \sum_{i=1}^{n} (CPI_i \times IC_i/IC)$$

CPI_i表示程序中i类指令的CPI、IC_i表示程序中i类指令的条数、IC表示程序中的指令总数。

2.时间指标

2.6 CPU执行时间

- CPU执行时间： 执行一段程序所需的时间。

CPU时间= 程序中有指令的时钟周期数之和 × T

=程序中所有指令的时钟周期数之和 / f

CPU时间= CPI × 指令条数 × 时钟周期

CPU全性能公式：从CPI、时间周期、指令条数等多方面综合评价计算机性能。

2.时间指标

2.7 MIPS

➢用指令执行速度进行性能评估--MIPS

Million **I**nstructions **P**er **S**econd：每秒钟执行指令的条数，因为每条指令执行时间不同，所以MIPS总是一个平均值。

■ MIPS：每秒钟执行指令的条数（以百万条为单位）。

$$\text{MIPS} = \frac{\text{指令条数}}{\text{执行时间} \times 10^6}$$

$$= \frac{\text{指令条数}}{(\text{所有指令CPU时钟周期数之和} / f) \times 10^6}$$

$$= \frac{f}{\text{CPI} \times 10^6}$$

$$\text{程序的执行时间 } T_e = \frac{\text{指令条数}}{\text{MIPS} \times 10^6}$$

2.时间指标

2.8 MFlOPS

- 用浮点运算速度进行性能评估
- MFLOPS　Million Floating-point Operations Per Second

描述的是计算机每秒执行浮点数操作的次数

2017年6月，中国“神威•太湖之光”和“天河二号”第三次携手夺得前两名。而美国，则是 继1996年11月之后(当时日本包揽前三)，第二次无缘TOP3，也是近20年来的首次。“神 威•太湖之光”由中国国家超算无锡中心研制，此次的持续最高计算速度为每秒9.3亿亿次。

从耻辱到问鼎世界之巅，中国超算是如何逆袭美国技术封锁？ - 知乎 (zhihu.com)

中国超级计算机，从屈辱到世界第一，从银河天河到神威·太湖之光,科技,科技综合,好看视频 (baidu.com)

2.2.常用的CPU性能指标

（1）CPU的主频=外频×倍频；

（2）IPS，每秒执行指令数；

（3）CPI,平均每条指令的时钟周期数；

（4）FLOPS，每秒执行浮点运算的次数；

比如，天河2号,其实测速度: 33.86PFLOPS (LINPACK)

（5）CPU的功耗

动态功耗、静态功耗

$$P = C \times U^2 \times f$$

- C：负载电容；
- U：工作电压；
- f：工作频率；

1 思考题

◆计算机性能指标是确定的吗？

硬件或软件指标	影响什么	如何影响
算法	CPI、MIPS、CPU时间	影响指令数量和指令类型
编程语言	CPI、MIPS、CPU时间	指令数量和指令类型
编译程序	CPI、MIPS、CPU时间	影响指令数量和指令类型
指令集体系结构	T CPI MIPS CPU时间	全面影响

【例题】

指令类型	占比	CPI
传输类指令	40%	15
双操作数指令	30%	20
单操作数指令	20%	15
转移类指令	10%	10

假设该I/O程序由200条指令构成，CPU每次执行该程序可并行输出4KB数据。CPU主频32MHz，求I/O带宽。

解答：

平均CPI=15×40%+20×30%+15×20%+10×10%=16

程序的时钟周期数T=200×16=3200

每秒可执行程序的次数=主频÷每次的时钟周期

=32M÷3200

I/O带宽=(32M÷3200)×4KB=40MBps

练习1

某计算机主频为1.2 GHz，其指令分为4类，它们在基准程序中所占比例及CPI 如下表所示。

指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2
C	20%	3
C	10%	4
D	20%	5

该机的MIPS数是（ ）

(A) 100　　(B) 200　　(C) 400　　(D) 600

$$\text{MIPS} = \frac{\text{时钟频率}}{\text{CPI}} \times 10^{-6}$$

$1K=10^3=2^{10}$，$1M=10^6=2^{20}$，$1G=10^9=2^{30}$

某计算机主频为1.2 GHz，其指令分为4类，它们在基准程序中所占比例及CPI 如下表所示。

指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2
C	20%	3
C	10%	4
D	20%	5

该机的MIPS数是（**C**）

(A) 100　　(B) 200　　(C) 400　　(D) 600

$(1.2G)=1.2*10^9$

$$MIPS = \frac{\text{时钟频率}}{CPI} \times 10^{-6}$$

$(0.5\times2+0.2\times3+0.1\times4+0.2\times5)=3$

练习2

例 2



假设计算机A和B是基于相同指令集设计的两种不同类型的计算机，计算机A的时间周期为2ns，某程序在机器A上运行的CPI为3，计算机B的时钟周期为4ns，同一个程序在机器B上运行的CPI为2，对这个程序而言计算机A与B之间哪个机器更快？快多少？

练习2

例 2



假设计算机A和B是基于相同指令集设计的两种不同类型的计算机，计算机A的时间周期为2ns，某程序在机器A上运行的CPI为3，计算机B的时钟周期为4ns，同一个程序在机器B上运行的CPI为2，对这个程序而言计算机A与B之间哪个机器更快？快多少？

CPU时间= CPI × 指令条数 × 时钟周期

假设程序P的指令条数位N，则在计算机A上和计算机B上的执行时间分别为：

A：3*N*2=6N（ns）

B：2*N*4=8N（ns）

所以A比B快，每条指令平均快2ns。